

SCRIPT คลิป

สไตล์:

- สอนแบบ Step-by-step
- ภาพชัด
- พูดสั้น เข้าใจง่าย
- มีชื่อชิ้นส่วนชิ้นบนจอ

ความยาวแนะนำ:

- 3-6 นาที

SCRIPT คลิป

Scene 1 — Opening

(0:00 – 0:15)

ภาพ

- หมุนโชว์แขนกลที่ประกอบเสร็จแล้ว
- ชูมือการขยับแขนและก้ามหนีบ

พากย์

“สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาสอนประกอบแขนกล Robot Arm แบบง่าย ๆ ที่ละขั้นตอน
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและใช้ในการเรียนรู้ระบบ Servo Motor และกลไกแขนกลพื้นฐาน”

Text บนจอ

- Robot Arm Assembly Tutorial
- Beginner Friendly

Scene 2 — แนะนำอุปกรณ์

(0:15 – 0:45)

ภาพ

วางชิ้นส่วนทั้งหมดบนโต๊ะแบบที่คุณถ่ายไว้

พากย์

“ก่อนเริ่ม เรามาดูอุปกรณ์ทั้งหมดกันก่อน”

ซีทีละชิ้น

Text บนจอ

- ฐานแขนกล
- โครงแขน
- ก้ามหนีบ
- Servo Motor
- น็อตและสกรู
- ฐานหมุน

เทคนิค

ใช้ลูกศร + ไฮไลต์สี

Scene 3 — ประกอบฐาน

(0:45 – 1:20)

ภาพ

ประกอบฐานด้านล่าง

พากย์

“เริ่มจากติดตั้ง Servo Motor เข้ากับฐานด้านล่าง
จากนั้นขันน็อตให้แน่นเพื่อป้องกันการโยก”

Text

STEP 1 : Base Assembly

เทคนิค

- ชูมจุดขันน็อต
- Slow Motion ตอนใส่ชิ้นส่วน

Scene 4 — ติดตั้งแขนหลัก

(1:20 – 2:00)

ภาพ

ต่อชิ้นส่วนแนวตั้ง

พากย์

“ต่อไปติดตั้งโครงแขนหลักเข้ากับฐาน
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Servo อยู่ในตำแหน่งตรงกลางก่อนประกอบ”

Text

STEP 2 : Main Arm Installation

Tips บนจอ

“ควรตั้ง Servo ที่ 90° ก่อนติดตั้ง”

Scene 5 — ประกอบก้ามหนีบ

(2:00 – 2:50)

ภาพ

ประกอบส่วนก้าม

พากย์

“ขั้นตอนนี้เป็นประกอบก้ามหนีบ

ติดตั้ง Servo สำหรับควบคุมการเปิดและปิด”

เทคนิค

- ชูมเฟือง/จุดหมุน
- วาดลูกศรทิศทางการเคลื่อนที่

Text

STEP 3 : Gripper Assembly

Scene 6 — เชื่อมต่อสาย Servo

(2:50 – 3:20)

ภาพ

ไขว้สาย Servo

พากย์

“หลังจากประกอบโครงสร้างเสร็จแล้ว

ให้เชื่อมต่อสาย Servo แต่ละตัวเข้ากับบอร์ดควบคุม”

Text

- Signal
- VCC
- GND

เทคนิค

ใช้สีแยกสาย:

- ส้ม = Signal
- แดง = VCC
- น้ำตาล = GND

Scene 7 — ทดสอบการทำงาน

(3:20 – 4:00)

ภาพ

ขยับแขนกลจริง

พากย์

“เมื่อเชื่อมต่อครบแล้ว

เราจะทดลองขยับแขนกลในแต่ละแกน”

ทดสอบ

- หมุนฐาน
- ยกแขน
- ขยับก้าม

Text

Testing Movement

Scene 8 — สรุป

(4:00 – 4:30)

ภาพ

โชว์แขนกลทำงาน

พากย์

“เพียงเท่านี้ก็ประกอบแขนกลเสร็จเรียบร้อยแล้ว

สามารถนำไปต่อยอดเขียนโปรแกรมหรือพัฒนาโปรเจกต์ IoT และ Robotics ได้”

Ending Text

- Thank You
- Robotics Learning Project